DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Trên một giá sách có 4 quyển sách Toán, 5 quyển sách Vật lí và 6 quyển sách Hóa học. Các quyển sách đôi một khác nhau.

a) Có 5 cách lấy quyển sách Toán từ giá sách.

b) Có 6 cách lấy quyển sách Hoá học từ giá sách.

c) Có 15 cách lấy một quyển sách tùy ỳ từ giá sách.

d) Có 9 cách lấy một quyển sách Toán hoặc Vật lý từ giá sách.

Câu 2. Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10.

a) Có 12 cách chọn 1 học sinh giỏi khối 10 và 1 học sinh giỏi khối 11 của trường để phát biểu.

b) Có 60 cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em.

c) Có 35 cách chọn ba học sinh trong đó có đúng một học sinh lớp 12.

d) Có 30 cách chọn hai học sinh của đúng hai khối.

Câu 3. Bạn Nam muốn đặt mật khẩu cho khóa vali là một dãy số gồm các số được chọn ra từ tập $A=\{1;2;3;4;5\}$. Xét tính **đúng, sai** của các khẳng định sau:

a) Có 625 cách đặt mật khẩu là một số gồm 4 chữ số.

b) Có 120 cách đặt mật khẩu là một số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau.

c) Có 125 cách đặt mật khẩu là một số tự nhiên có 4 chữ số và chia hết cho 5.

d) Có 196 cách đặt mật khẩu là một số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

Câu 4. Trên giá sách có 3 quyển sách Toán khác nhau, 4 quyển sách Văn khác nhau và 2 quyển sách tiếng Anh khác nhau. Xét tính **đúng, sai** của các khẳng định sau:

a) Có 9 cách chọn ra một quyển sách từ số sách đã cho.

b) Có 24 cách chọn ba quyển sách khác môn.

c) Có 10 cách chọn 2 quyển sách gồm 1 quyển sách Văn và một quyển sách Toán hoặc Tiếng Anh là.

d) Có 72 cách chọn 4 quyển sách có đủ 3 môn trong đó có ít nhất 1 quyển sách Văn.

Câu 5. Cho tập $A=\{0;1;2;3;4\}$, từ tập A

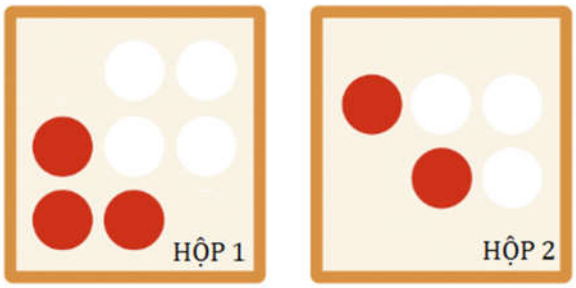
a) ta lập được 4 số chia hết cho 5 sao cho mỗi số có hai chữ số phân biệt.

b) ta lập được 4 số tự nhiên có hai chữ số khác nhau sao cho số tạo thành chia hết cho 3.

c) ta lập được 10 số tự nhiên lẻ có hai chữ số khác nhau.

d) ta lập được 10 số tự nhiên chẵn có hai chữ số khác nhau.

Câu 6. Có hai hộp, hộp thứ nhất đựng 3 bi đỏ và 4 bi trắng, hộp thứ hai đựng 2 bi đỏ và 3 bi trắng (các bi là hoàn toàn khác nhau). Từ mỗi hộp bạn An lấy ngẫu nhiên ra 1 bi.



a) Số cách lấy được hai bi là 35.

b) Số cách lấy được hai bi cùng mầu đỏ là 5.

c) Số cách lấy được hai bi cùng mầu là 18.

d) Số cách lấy được hai bi khác mầu là 17.

Câu 7. Để cài đặt mật khẩu đăng nhập vào máy tính, cô Lan đã dùng một dãy gồm 4 ký tự với ký tự đầu tiên là một trong 26 chữ cái in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh (từ A đến Z), mỗi kí tự còn lại là một chữ số từ 0 đến 9.

a) Số cách chọn kí tự đầu tiên là 26 cách.

b) Số cách chọn 3 kí tự chữ số là 10000 cách.

c) Số mật khẩu cô Lan có thể đặt là 26000.

d) Số mật khẩu cô Lan đặt gồm 1 chữ cái và 3 chữ số khác nhau là 720.

Câu 8. Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Văn khác nhau.

a) Số cách chọn ra một quyển sách từ số sách đã cho là 19 cách.

b) Số cách chọn ba quyển sách khác môn là 240 cách.

c) Số cách chọn đúng hai quyển gồm Tiếng Anh và Toán là 11 cách.

d) Số cách chọn hai quyển sách khác môn là 118 cách.

Câu 9. Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài, khi đó:

a) Chọn đề tài về lịch sử: có 8 cách.
b) Chọn đề tài về thiên nhiên: có 10 cách.
c) Chọn đề tài về văn hóa hoặc con người: có 17 cách.
d) Mỗi thí sinh có 31 cách chọn.

Câu 10. Cho số tự nhiên $\overline{abcde}$ với a,b,c,d,e là các số lấy từ tập $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$, khi đó:

a) Có 100000 số.

b) Có 27216 số mà các chữ số a,b,c,d,e đôi một khác nhau.

c) Có 13440 số mà các chữ số a,b,c,d,e đôi một khác nhau và số tự nhiên đó là số lẻ.

d) Tổng các số có hai chữ số khác nhau đôi một và đều là số lẻ là 1100.

Câu 11. Trong một khoảng thời gian là a ngày, tại thị trấn Quảng Phú, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: Số ngày mưa: 10 ngày; Số ngày có gió: 8 ngày; Số ngày lạnh: 7 ngày; Số ngày mưa và gió: 5 ngày; Số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; Số ngày lạnh và có gió: 4 ngày; Số ngày mưa, lạnh và có gió: 1 ngày.

a) Số ngày mưa và lạnh là 11.

b) Số ngày chỉ lạnh hoặc chỉ gió là 4.

c) Số ngày có ít nhất 2 trong 3 đặc điểm: mưa, gió, lạnh là 11.

d) Giá trị của a là 13.

Câu 12. Cho các chữ số 1, 2, 3.

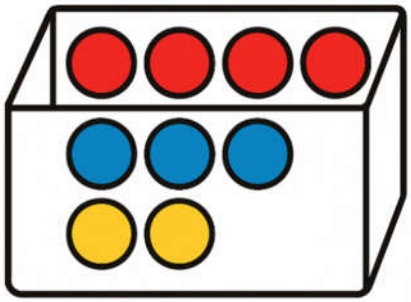
a) Từ các chữ số đã cho lập được 27 số có 3 chữ số.

b) Từ các chữ số đã cho lập được 9 số có 3 chữ số và là số chẵn.

c) Tổng các số có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số đã cho là 1332.

d) Số các số 10 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3 sao cho bất kì 2 chữ số nào đứng cạnh nhau cũng hơn kém nhau 1 đơn vị là 62.

Câu 13. Một chiếc hộp đựng các viên bi khác nhau, trong đó có 4 viên bi màu đỏ, 3 viên bi màu xanh và 2 viên bi màu vàng. Khi đó:



a) Số cách chọn ra 1 viên bi có màu đỏ là 4.

b) Số cách chọn ra 1 viên bi không có màu đỏ hoặc màu vàng là 6.

c) Số cách chọn ra 1 viên bi có màu đỏ hoặc màu xanh là 12.

d) Số cách chọn ra 1 viên bi có màu đỏ hoặc màu xanh hoặc màu vàng là 9.

Câu 14. Cho tập hợp $X=\{2;3;4;5;6\}$. Khi đó:

a) Có 20 số tự nhiên gồm hai chữ số được lấy từ tập hợp X.

b) Có 20 số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau được lấy từ tập hợp X.

c) Có 4 số tự nhiên gồm hai chữ số, chia hết cho 5 và các chữ số được lấy từ tập hợp X.

d) Có 12 số tự nhiên chẵn gồm hai chữ số khác nhau và các chữ số được lấy từ tập hợp X.

Câu 15. Tổ I có 6 học sinh nam, 4 học sinh nữ; tổ II có 5 học sinh nam, 5 học sinh nữ

a) Số cách chọn một học sinh tùy ý là 20.

b) Số cách chọn một học sinh tổ I là 6.

c) Số cách chọn một học sinh nam là 11.

d) Số cách chọn một học sinh nữ là 10.

Câu 16. Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 3 và 7 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 7. Túi II có 10 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 10 và 6 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi.

a) Số cách lấy được hai viên bi có cùng màu là 72 .

b) Số cách lấy được hai viên bi khác màu là 88 .

c) Số cách lấy được hai viên bi cùng màu và khác số là 62 .

d) Số cách lấy được hai viên bi khác màu và khác số là 80 .

Câu 17. Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau.

a) Số cách chọn ra một quyển sách từ số sách đã cho là 19 cách.

b) Số cách chọn ba quyển sách khác môn là 240 cách.

c) Số cách chọn hai quyển gồm Tiếng Anh và Toán là 11 cách.

d) Số cách chọn hai quyển sách khác môn là: 118 cách.

Câu 18. Cho chữ số $0,1,2,3,4,5$.

a) Từ các chữ số trên có thể lập được 120 số tự nhiên gồm sáu chữ số phân biệt và chia hết cho 10.

b) Từ các chữ số trên có thể lập được 120 số tự nhiên gồm sáu chữ số phân biệt và chia hết cho 2.

c) Từ các chữ số trên có thể lập được 108 số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt và chia hết cho 5.

d) Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ có thể lập được 72 số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt và chia hết cho 4.

Câu 19. Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10.

a) Có 12 cách chọn 1 học sinh giỏi khối 10 và 1 học sinh giỏi khối 11 của trường để phát biểu.

b) Có 60 cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em.

c) Có 30 cách chọn hai học sinh của đúng hai khối.

d) Có 35 cách chọn ba học sinh trong đó có đúng một học sinh lớp 12.

Câu 20. Ông Minh vào một quán tạp hóa để mua đồ uống, trong tạp hóa có 6 loại rượu, 4 loại bia và 3 loại nước ngọt. Khi đó:

a) Ông Minh chọn uống rượu: có 6 cách.

b) Ông Minh chọn uống bia: có 4 cách.

c) Ông Minh chọn uống nước ngọt: có 3 cách.

d) Ông Minh có 72 cách chọn mua đúng một loại đồ uống.

Câu 21. Trong hộp bút của Lan có 4 chiếc bút chì, 5 chiếc bút bi và 2 chiếc bút máy (tất cả đều khác nhau), khi đó:

a) Số cách chọn 1 chiếc bút chì và 1 chiếc bút bi là 20 (cách).

b) Số cách chọn 1 chiếc bút chì và 1 chiếc bút máy là 4 (cách).

c) Số cách chọn 1 chiếc bút bi và 1 chiếc bút máy là 7 (cách).

d) Số cách chọn 2 chiếc bút khác loại với nhau từ hộp bút của Lan là 38 (cách).

Câu 22. Ở thư viện của trường, một kệ sách có 12 quyển sách gồm sách giáo khoa và sách bài tập. Trong 5 quyển sách giáo khoa có 2 quyển Toán giống nhau, 2 quyển Văn giống nhau và 1 quyển Tiếng Anh giống nhau. Trong 7 quyển sách bài tập có 3 quyển Toán giống nhau, 2 quyển Văn
giống nhau và 2 quyển sách Tiếng Anh giống nhau.

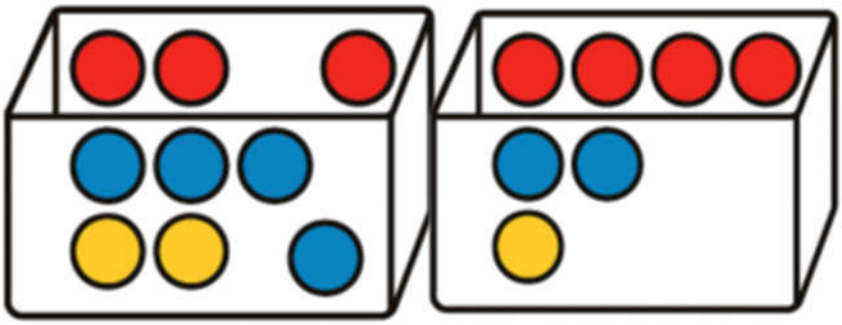
a) Có 12 cách chọn ngẫu nhiên một quyển sách trên kệ.

b) Có 35 cách để chọn ra một quyển sách giáo khoa và một quyển sách bài tập.

c) Khi chọn lần lượt 2 quyển sách từ kệ, có 10 cách sao cho cả hai quyển khác môn.

d) Một học sinh đến thư viện để mượn một bộ sách. Biết một bộ sách gồm 1 quyển sách giáo khoa và 1 quyển sách bài tập của cùng một môn. Có 12 cách để chọn một bộ sách.

Câu 23. Một hộp bi tròn gồm hai ngăn. Ngăn bên trái gồm 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 2 viên bi vàng. Ngăn bên phải gồm 4 viên bi đỏ, 2 viên bi xanh và 1 viên bi vàng.



a) Có 35 cách để chọn được 2 viên bi khác ngăn.

b)Số cách để chọn được một viên bi màu xanh ở ngăn bên trái là 4 cách.

c) Chọn lần lượt 2 viên bi từ hộp, có 32 cách để chọn được 2 viên bi không cùng ngăn và khác màu.

d) Chọn một viên bi bất kì từ ngăn bên trái sau đó bỏ vào ngăn bên phải, sau đó chọn một viên bi từ ngăn bên phải. Có 10 cách để chọn được viên bi cùng màu với viên đã chuyển ngăn trước đó.

Câu 24. Tổ I của lớp $10A$ gồm có 7 học sinh gồm 4 nam và 3 nữ.

a) Xếp 7 học sinh của tổ I vào một hàng ngang để chụp ảnh có $7!$ cách.

b) Có C_7^2 cách chọn ra một cặp nam nữ của tổ I để tham gia hát song ca.

c) Lớp trưởng cần chọn ra 3 học sinh của tổ I để trực nhật lớp, trong đó 1 bạn quét lớp, 1 bạn lau bảng, 1 bạn kê bàn ghế. Số cách chọn là A_7^3 cách.

d) Có 720 cách xếp 7 học sinh của tổ I vào một hàng dọc sao cho 3 bạn nữ luôn đứng cạnh nhau.

Câu 25. Cho tập $E=\{0;\,1;\,2;\,3;\,4\}$.

a) Từ các chữ số của tập E có thể lập được 16 số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau.

b) Từ các chữ số của tập E có thể lập được 100 số tự nhiên có 3 chữ số.

c) Từ các chữ số của tập E có thể lập được 50 số tự nhiên lẻ có 3 chữ số.

d) Từ các chữ số của tập E có thể lập được 30 số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau.

Câu 26. Có 4 quyển sách tiếng Anh khác nhau, 3 quyển sách tiếng Nga khác nhau, 2 quyển sách tiếng Trung khác nhau. Khi đó

a) Có 362880 cách xếp 9 quyển sách đó lên giá sách theo một hàng ngang.

b) Có 3 cách chọn một quyển sách để đọc.

c) Có 9 cách chọn ba quyển sách thuộc ba tiếng khác nhau để đọc.

d) Có 26 cách chọn hai quyển sách thuộc hai tiếng khác nhau để đọc.

Câu 27. Cho tập hợp A gồm các chữ số: $1,2,3,4,5,6$. Từ các chữ số của tâp hợp A

a) Lập được 720 số tự nhiên có 6 chữ số.

b) Lập được 360 số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau.

c) Lập được 60 số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5.

d) Lập được 1260 số tự nhiên có 8 chữ số trong đó chữ số 1 và chữ số 5 xuất hiện hai lần và các chữ số khác xuất hiện đúng một lần.